熱・水・環境のベストパートナー

MIURA

AI－500　20HS

仕　様　書

ガス焚き

2020年　4月6日 作成	承　認	検	検	担　当	作　成
三浦工業株式会社 熱機器特需部	検 20.4.13 松林	検 20.6.10 仙波	小林	因幡英浩	犬伏美優
	文書No.	ＲＡ００－０５５－５４５３			
	ファイルNo.	QB-01736（08-814-00）			

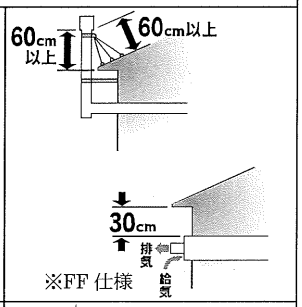
≪設置・使用に関するご注意≫～安全情報～

ボイラを設置しご使用いただくに当たり、事業主様の責務として、法令を遵守した届出、設置、施工、使用、廃棄の義務がございます。このボイラを安全に安心してご使用いただくためには、事業主様による安全管理、法令遵守が必要です。

⚠警告　**取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定されるものを示します。**

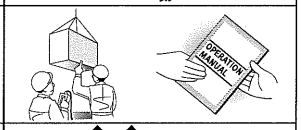
①排気筒の設置

煙突（排気筒）は通風力（ドラフト力）を確保し、排気出口は、周りの環境に有害な影響が出ないように正しく施工してください。
先端を安全な場所に大気開放し、自重、風圧、振動等に対して十分耐え、接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けてください。
積雪が予想される場合、給排気筒トップは周囲の積雪や落雪に阻害されないようにしてください。
建物と一体となった煙突に接続されている場合、点検口を設けてください。
また、ボイラ室には十分な面積による給気口・排気口及び給気ファンを設置してください。
これらが正しく施工・設備管理を実施されないと、万一の場合排出ガスによる一酸化炭素中毒のおそれがあります。



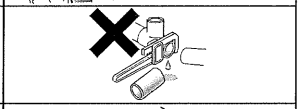
②移動及び転売警告

ボイラの移動又は転売の際には、正しい据付作業や適応付帯装置の取り付けが行えるよう、弊社営業所までご連絡ください。また、取扱説明書はボイラ本体に付帯できるよう保管しておいてください。



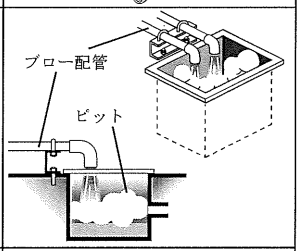
③無断改造禁止

弊社の推奨していない改造は安全上問題となることがあります。改造する場合は事前に弊社までご相談ください。許可のない改造には責任を負えません。



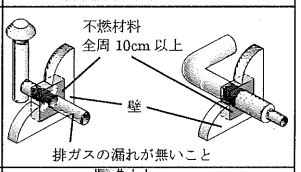
④ブロー配管

ボイラのブロー水は非常に高温のため、やけどのおそれがあります。
ブロー配管はブローの反動で動かないように確実に固定し、末端はピット等安全な場所に開放してください。
また、ボイラのブロー水（高温、高アルカリ）、※スートブロー水（高温、酸性）は、環境に影響をおよぼす水質です。
スラッジ(汚泥)等も含まれており、排水が河川等に影響をおよぼさない処理(中和等)が必要です。
※スートブロー水については、小型油焚き 型式Ｓ型 エコノマイザがある機種のみ対象



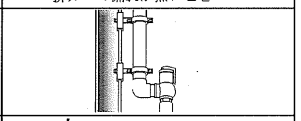
⑤不燃物での断熱処理

高温部からの引火により火災に至るおそれがあります。
排気筒、蒸気配管を可燃性の壁等に貫通させる場合は不燃材料の施工を行ってください。
可燃性の壁等の貫通部は 10cm 以上の金属以外の不燃材で被覆してください。（又は 15cm 以上離してください。）
壁貫通部内に排気筒のつなぎ目が無いようにしてください。



⑥安全弁吹き出し配管

安全弁の吹き出し配管は、吹き出しによる反動で配管が動かないように施工し、吹き出し方向に危険がないようにしてください。
高温の蒸気が吹き出し、やけどを負うおそれがあります。

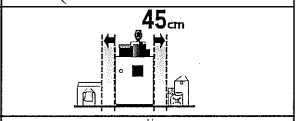


⑦電気工事

電源工事は指定の電線径で接続し、アースを確実に実施してください。また、専用電源とし漏電遮断器(過電流保護装置付)を使用してください。
感電、火災等の重大事故に至るおそれがあります。

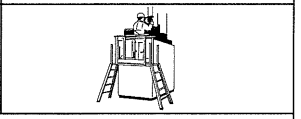
⑧本体の設置

高温部からの引火により火災に至るおそれがあります。ボイラと可燃物との距離は十分に確保し、制御ボックス内にも可燃物を置かないでください。
木質や可燃性の床には設置しないでください。アンカボルトを確実に施工してください。



⑨主蒸気弁操作等高い位置に登っての作業

主蒸気弁操作等高い位置での作業時に墜落のおそれがあります。高い位置で作業を行う場合には、墜落防止措置（手摺等）を備えた用具の使用若しくは墜落防止措置（手摺等）を備えた作業床を施工してください。



注記

①日本国外への輸出

「外国為替及び外国貿易法」の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。また、輸出先の法令等により日本からの輸出、現地での輸入及び使用について多くの場合規制(輸入・使用ができない場合も含む)を受けます。輸出される場合には、弊社営業担当者までお問い合わせください。

②ボイラの据付

据付工事には弊社据付要領書に従った安全な設置を行ってください。また、ボイラの取り扱いにおいても取扱説明書を熟読し、内容を確認したうえで使用してください。

③漏水対策

接合部の緩み、配管材料の経年劣化等によりボイラ室内への漏水のおそれがあります。
ボイラ本体及び周辺設備を含めた排水溝の施工を行ってください。（室外や階下に水が流出しないように、装置外周を排水溝で囲む、床面を防水処理して排水溝まで勾配をつける等の施工を行ってください。）

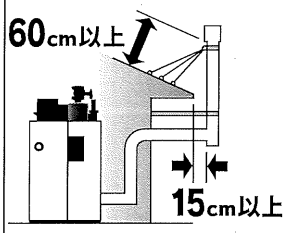
≪設置・使用に関するご注意≫～関係法令～

1)下表は設置･使用に関する法令の一部です。他にも各都道府県・市町村の条例がありますので、詳細は所轄行政窓口等までお問い合わせください。
2)記載内容は 2019 年 8 月末時点の法令に応じた内容になっています。最新法令については所轄行政窓口等までお問い合わせください。
3)事業主様の設備状況により届出書類･届出先が異なります。
ご不明な点については、お買上げ販売店、又は弊社営業所、若しくは所轄行政窓口等までお問い合わせください。
4)ボイラの取扱業務に労働者を従事させる場合は、「ボイラー及び圧力容器安全規則第 23 条 2 項」、「労働安全衛生法施行令第 20 条 5 項」によって事業主はボイラー取扱技能講習を修了した者を業務に就かせるよう義務づけられています。
5)ボイラを使用する場合は、「ボイラー及び圧力容器安全規則第 38 条」によって、事業主は性能検査を行うよう義務づけられています。
6) ボイラを使用する場合は、「ボイラー及び圧力容器安全規則第 32 条」によって、事業主は定期自主検査（月 1 回/記録は 3 年保存）を行うよう義務づけられています。

関係法令	届出	届出先	届出期間	備考
ボイラー及び圧力容器安全規則	ボイラー設置届	労働基準監督署長	着工 30 日前まで	規則 第 10 条 落成検査も必要になります。（規則 第 14 条）
大気汚染防止法 （地域条例による上乗せ措置も確認してください）	ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出書	都道府県知事　又は政令で定める市の長（一部地区のみ）	着工 60 日前（遅れる場合は遅延理由書の提出が必要）	時間最大燃料消費量 80m³N 以上（重油換算 50L 以上）又は伝熱面積 10 ㎡以上が対象 （法　第 2 条 2 項） （大気汚染防止法施行令　別表第一 1）
水質汚濁防止法・河川法・下水道法・各市町村の下水排除基準等	排水に関する関連法令の定めに従い、届出を実施するとともに、規制値を守った排水設備とすることが必要です。			ボイラのブロー水は、高温、高アルカリです。また、スラッジ等も含んでおり、排水が河川等に影響をおよぼさない処理(中和等)が必要です。 一般には、排水量が工場単位で 1 日 50t 以上ある場合、又は特定施設の場合に処理が必要になります。ただし、地域や排出先により対処が異なる場合がありますので、詳細は所轄行政窓口等に確認してください。
地方自治体の公害防止条例	各公害防止条例等の定めによる届出書	地方自治体の定めによる	地方自治体の定めによる	大気・騒音・振動・排水等に関して、国の規制への上乗せ措置がある場合があります。 特に、ばい煙規制は、伝熱面積、最大燃料消費量等にも各地方自治体の基準がありますので、詳細は所轄行政窓口等に確認してください。
水道法 (水道直結の禁止)	届出なし	―	―	水道管とボイラ給水ポンプは直結できません。給水タンクを設けボールタップで縁切りする等の必要があります。 地域により対処が異なる場合がありますので、詳細は所轄行政窓口等に確認してください。

関係法令	届出	届出先	届出期間	備考
騒音規制法 （地域条例による上乗せ措置も確認してください）	特定施設設置届出書　様式第1	市町村長	特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで　（遅れる場合は遅延理由書の提出が必要）	公称能力（定格出力）7.5kW以上の送風機を搭載している製品を指定地域に設置する場合、着工30日前までに所轄の市町村の公害担当窓口を通じて都道府県知事に届出を行います。ただし、地域により対処が異なる場合がありますので、所轄行政窓口等に確認してください。 （法　第2条1項） （騒音規制法施行令　別表第一 1）
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律	公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）選任、死亡・解任届出書	都道府県又は政令で定める市	選任から30日以内（選任時期：選任すべき事由が発生した日から60日以内）	製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属する工場のうち大気関係有害物質発生施設以外の「ばい煙発生施設」として届けている特定工場において、排出ガス量が 1 万 m^3/h 以上の場合は、大気関係第4種公害防止管理者を、排出ガス量が 4 万 m^3/h 以上の場合は、大気関係第3種公害防止管理者を選任する必要があります。
高圧ガス保安法 （並びに、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律）	特定高圧ガス消費届	都道府県知事	消費開始20日前	圧縮天然ガス・圧縮水素：300 m^3以上 LPガス工業用途：3000kg以上 LP ガス民生用途（液化石油ガス法施行令第2条に掲げる業務用）：10,000kg以上 を貯蔵又は導管輸送して消費する場合、「特定高圧ガス消費者」となります。 （法 第24条の2） （令 第7条第2項） 高圧ガスの定義や消費及び製造設備等は高圧ガス保安法等によります。
	特定高圧ガス取扱主任者の選任・届出書	都道府県知事	選任後遅延なく	特定高圧ガス消費者は、製造保安責任者免状（冷凍以外）、第一種販売主任者免状（LP ガスにあっては第一種販売主任者免状を除く）、特定高圧ガス取扱主任者講習修了の資格を有する者を「特定高圧ガス取扱主任者」に選任し、消費に係わる保安業務を管理させなければなりません。 （法 第28条第3項） （法 第27条の2第5項 準用）
	—	—	—	特定高圧ガス消費者は、1年に1回以上、定期自主検査を行い、特定高圧ガス取扱主任者が監督を行うことになります。 （法 第35条の2） （法 第24条の3第1項）

煙突・排気筒に関する法令についての抜粋

関係法令	届出	届出先	届出期間	備考
建築基準法施行令	届出なし	―	―	ボイラの燃料消費量並びにボイラの煙突の煙道接続口の中心部から頂部までの高さ、防火上必要な構造方法が定められています。（令 第115条1項7号）
建築基準法施行令 （6mを超える自立煙突）	確認申請	行政の建築主事又は民間の指定確認検査機関	確認申請許可後着工	建築基準法第88条1項に従って施工してください。（令 第138条1項1号）
建築基準法施行令	届出なし	―	―	煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から15cm以上離して設けること。ただし、厚さが10cm以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。（令 第115条1項3号 イ（2）） （注）ボイラの排気温度が 260℃以下の場合「排気筒」、260℃を超える場合「煙突」と区分しています。
東京都火災予防条例	届出なし			煙突等の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物の軒がある場合においては、その軒から60cm以上高くすること。煙突等の先端は、屋根面等からの垂直距離を60cm以上とし、煙突については、建築物の開口部から3m以上離すこと。（第3条） 地域により指導が異なる場合がありますので詳細は所轄消防署の担当窓口に確認してください。 また、燃焼に必要な空気の取入口及び排気口も規定されています。 （都条例 第3条）

≪薬品管理・取り扱いに関するご注意≫～関係法令～

1) 下表は薬品管理・取り扱いに関する法令の一部です。他にも各都道府県・市町村の条例がありますので、詳細は所轄行政窓口等までお問い合わせください。
2) 記載内容は 2019 年 8 月末時点の法令に応じた内容になっています。最新法令については所轄行政窓口等までお問い合わせください。
3) 事業主様が取り扱われる薬品により管理・取り扱いが異なります。
ご不明な点については、お買上げ販売店、又は弊社営業所、若しくは所轄行政窓口等までお問い合わせください。

関係法令	届出先	届出期間	備考	管理・取り扱いに関する共通事項
毒物及び劇物取締法	―	―	薬品が劇物に該当する場合、業務上取扱者として、適正な保管管理等を行う必要があります。	各薬品の適用法令は、SDS（安全データシート）に記載しております。法令に従い管理してください。取り扱いは SDS を参照し、適切な取り扱いをしてください。
化学物質排出把握管理促進法（ＰＲＴＲ法）	各事業所の所在地が属する都道府県窓口	毎年（４月～６月）	法令で定められた第一種指定化学物質を年間 1t 以上（特定第一種指定化学物質は 0.5t 以上）取り扱う場合、対象業種や常用雇用者数等によっては届出の必要があります。	
労働安全衛生法	―	―	法令で定められた、リスクアセスメント対象の含有化学物質を裾切り値以上含む薬品を新規に採用したり、取扱業務の作業手順を変更したりする場合は、事業者によるリスクアセスメントが義務づけられています。 ※リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。	

目　次

１．要目表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～３

２．機能説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～８

３．設置上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

４．仕様書に関する注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

１．　要目表

要　　目			単　位	AI-500 20H	AI-500 20S	備　考
本体	ボイラ種類		―――	ボイラ（多管式貫流ボイラ）		
	検査規格		―――	ボイラー構造規格		
	取扱者資格		―――	ボイラ取扱技能講習修了者		
	最高圧力		MPa	1.96		
	使用圧力範囲		MPa	1.37～1.76		注 10
	相当蒸発量		kg/h	500		
	実際蒸発量		kg/h	413		注 3
	熱出力		kW	313		注 12
	伝熱面積		m^2	7.61		
	ボイラ効率		%	86	92	注 2
	保有水量		L	133		
	ガス入力値		kW	405	379	注 11
	燃料消費量	１３Ａ	m^3N/h	32.3	30.2	注 1,2,6,12
		ＬＰＧ (ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ)	m^3N/h	14.0	13.1	
			kg/h	28.3	26.4	
		ＬＰＧ (ﾌﾞﾀﾝ)	m^3N/h	11.0	10.3	
			kg/h	28.7	26.8	
			kW	364	341	
	使用電源		―――	AC　200V　50/60Hz　３相		
	電源引込線径		mm^2	8		注5
	電源遮断器容量		A	50		注7
	設備電力		kW	6.45		注12
	総電気容量　50Hz/60Hz		kVA	8.61 / 8.57		
	製品質量		kg	1,600	1,770	
	ボイラ外形寸法（W×D×H）		mm	1,800×1,870×2,395	1,750×2,195×2,395	
	ケーシング塗装色		―――	スカイグレー		
	パネル塗装色		―――	ライトシルバー／グレーメタリック		
接続口径	蒸気出口		A	32		
	安全弁吹き出し口			25〔排気管口径 50 以上〕		
	給水入口			40		
	缶体ブロー出口			25	50	
	燃料入口			40		
	検査口			50		
	掃除口			上側１ヶ所 90　下側１ヶ所 90		
	濃縮ブロー出口			10		
	排気筒		φmm	250		

要　　目		単　位	AI-500 20H	AI-500 20S	備　考
バーナ	型式	―――	強制押込通風先混合燃焼方式		
	着火方式	―――	高圧電気スパーク方式		
	燃焼検知方式	―――	紫外線光電管		
	燃焼制御方式	―――	三位置制御方式		
バーナ付属品	メインガスコック	A	32		
	メインガス電磁弁		高燃　32　　低燃　25		
	遮断弁		40		
	ガスストレーナ		40		
	パイロットガスコック		15		
	パイロットガス電磁弁		15		
	エア流量調節弁		15		
	ニードル弁		―		
	ガバナ		―		
	微圧計	kPa	10		
	ガス圧力スイッチ	―――	ダイヤフラム式		
	点火トランス	―――	7kV/100V		
	ダンパ装置	―――	モータ駆動方式		
送風機	型式	―――	AI-500G（単段ターボ型）		
	風量	m^3/min	8.40	7.85	
	モータ出力	kW	0.75		
本体付属品	蒸気圧力スイッチ	―――	ベローズ式		
	蒸気圧力センサ	―――	半導体方式		
	風圧センサ	―――	半導体方式		
	蒸気圧力計	MPa	4.0（ブルドン管式）		
	過熱サーモ	―――	シース熱電対		
	スケールモニタ	―――	シース熱電対		
	二連水位制御装置	―――	電極式		
給水ポンプ	型式	―――	MSY-5514（多段うず巻型）		注 4,8
	吐出量（揚程 200m時）	L／h	3,800		
	モータ出力	kW	5.5		
マエイコザノ	型式	―――	――	コイル管式	
	材質	―――	――	伝熱管：特殊耐腐食性金属	

１）注記

１．燃料の発熱量は、下記数値を使用しています。

燃料種		低発熱量
１３Ａ		40.6MJ/m^{3}N
ＬＰＧ	（プロパン）	93.7MJ/m^{3}N（46.4MJ/kg）
	（ブタン）	118.9MJ/m^{3}N（45.7MJ/kg）

２．（１）ボイラ効率は下記によるものです。

運転状態：　運転圧力 1.57MPa

給水温度 15℃、給気温度 35℃

熱勘定方式：ＪＩＳ　Ｂ　８２２２

（２）誤差として、下記の許容値をもつものとしています。

ボイラ効率の誤差　±１%、燃料消費量の誤差　±3.5%

３．実際蒸発量は下記によるものです。

運転状態：運転圧力 1.57MPa

給水温度 15℃

４．Ｓ型の場合は、給水温度 55℃以上で使用するものとします。

５．電源線径は、架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）の線径を示します。

６．ガス供給圧は下表の範囲に設定してください。（停止時、運転時共）

機種	１３Ａ	ＬＰＧ
ＡＩ－５００　２０Ｈ	1.96±0.49 kPa	2.75±0.49kPa
ＡＩ－５００　２０Ｓ		

７．電源遮断器は、漏電遮断器（過電流保護装置付き）を使用してください。

８．性能維持のため、2～3 年毎に定期的オーバホールを行ってください。

９．給水ポンプ要求ＮＰＳＨを確保してください。

１０．使用圧力範囲未満の蒸気が必要な場合は、減圧弁等の設置が必要です。

１１．ガス入力値は高位発熱量（低位発熱量÷0.9）で計算しています。

１２．一般社団法人日本産業機械工業会「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」による。

１３．本機はインバータを搭載しています。

「高調波抑制対策ガイドライン」の確認をされる場合は下表を参考としてください。

機　種	機器名称	製造業者	型式	モータ容量 [kW]	定格入力容量 [kVA]	回路種別 No.
AI-500 20H	ボイラ給水ポンプ用インバータ	富士電機㈱	FRN7.5E2S-2J	5.5	6.77	31
AI-500 20S						

※高調波対策等により、リアクトルを取り付けた場合は、回路種別No.が異なります。

安全のため、感震器をお取り付けください。

万一のガス漏れに備えて、ガス漏れ警報器の設置を推奨します。

ガス漏れ警報器の設置は、ガス事業者若しくは販売事業者へお問合せください。

２．機能説明

(1) 燃焼制御

①プレパージ

着火動作に入る前に一定時間送風機が働き、炉内の残留ガスを排出することをプレパージといいます。プレパージ中に炉内に疑似炎を確認したときは、プレパージを続け、疑似炎消滅後、規定時間のカウントを開始します。疑似炎が一定時間以上続いたときは、警報を発します。

②着火、燃焼

プレパージ後、点火スパークが飛び、パイロットバーナに点火し、一定時間後メインバーナに点火します。さらに缶内の圧力が、設定している圧力より低い場合には高燃焼に移行します。

③圧力制御

高燃焼中に蒸気圧力が低圧設定値以上になると、低燃焼に移行します。さらに高圧設定値以上になると、燃焼を停止し待機状態となります。

なお、低燃焼中に蒸気圧力が下がり、低圧設定値のディファレンシャル分下がると、再び、高燃焼に移行します。また、待機中に蒸気圧力が下がり、高圧設定値のディファレンシャル分下がると、再びプレパージを行い、着火動作に入ります。

(2) 給水制御

①電極式水面検出棒を使って、給水制御を行います。

②燃焼開始時のボイラの状態（冷時・暖時）により、制御を変更し、乾き度の立ち上がりを向上させます。

③給水温度、蒸気圧力に応じて水位を変え、高乾き度を維持します。

④起動時に満水を検知すると、ブローを行い、適正な水量に調整します。

(3) ブロー制御

①燃焼の状態により自動的にブロー時間を変え、濃縮ブロー制御を行い、高乾き度を長時間維持します。

②缶水濃縮センサと濃縮ブロー量を常時監視し、自己診断を行います。

③缶水の濃縮度と燃焼時間に応じて、ブロー時期を表示します。ブロー操作後には、自動的にリセットを行います。

(4) 薬注装置

給水量に対して、薬注量が適正値になるように薬注ポンプを制御します。

(5) 安全装置

① 下記の異常が発生した場合は、燃焼をロックアウトするとともに、警報を発信します。

		異常判定項目	異常判定内容
ユーティリティ	運転条件	停電	運転スイッチＯＮになっているとき、停電があったとき
		感震器作動	感震器を取り付けている場合に、感震器が作動したとき
		非常停止作動	非常停止スイッチ等を接続しているとき、非常停止スイッチを操作したとき
		ガス圧力異常	ガス圧が設定値を下回ったとき
ボイラ本体	不着火関連	風圧異常	送風機ＯＮ中に制御継続できない風圧となったとき
		送風異常	送風機ＯＮ中に風量が低下したとき
		送風機過電流	送風機用電磁開閉器のサーマルリレーが作動したとき
		途中消炎	パイロットバーナ又はメインバーナが途中消炎したとき
		不着火又は燃焼移行時消炎	パイロットバーナ又はメインバーナが不着火又は燃焼移行時に途中消炎したとき
	低水位関連	低水位	運転スイッチＯＮ中に規定水位以上から以下となりその状態が継続したとき
		給水ポンプインバータ異常	給水ポンプ用インバータにトリップが発生したとき
		電極保持器異常 （各水位電極棒について６項目）	水位電極に制御を継続することができない異常（断線又は短絡）が発生したとき
	その他	メモリデータ異常	メモリのデータに異常が発生したとき
		制御データ異常	制御のデータに異常が発生したとき
		制御ボード異常	制御ボードの燃焼ラインに異常が発生したとき
		燃焼仕様設定データ異常	燃焼仕様の設定に異常が発生したとき
		燃焼ライン出力異常	燃焼ラインの出力に異常が発生したとき
		疑似炎	パージ中に疑似炎が継続して検出されたとき
		紫外線光電管不良	紫外線光電管の自己診断機能により、異常と判断されたとき
		排ガス温度異常	排ガス温度が設定値を超えたとき
		排ガス温度異常（セーフティ）	排ガス温度監視スイッチ（セーフティ）が動作したとき
		缶内圧力異常（セーフティ）	缶内の圧力が制御範囲以上となり、缶内圧力監視スイッチ（セーフティ）が動作したとき
		過熱サーモ温度異常	過熱サーモ温度が設定値を超えたとき
		過熱サーモ断線	過熱サーモが断線したとき
		燃焼不良	電磁弁不良又は送風ダクトの破れが発生したとき

②下記の状態が発生している場合は、「お知らせ」を判定します。お知らせ情報の通信を行い、ボイラはそのまま、又は必要に応じて制御方法を切り替えた状態で燃焼を継続します。

		異常判定項目	備考
ユーティリティ	運転条件	凍結注意	※１
		ボイラ室温度上昇	※１
日常管理	本体	ブロー実施時期（２項目）	※１
	周辺	軟水装置チェック	※１
		薬品補充	※１
ボイラ本体	不着火関連	低燃時ダンパ動作不良	
		高燃時ダンパ動作不良	※２
		風量調整不良又は燃焼調整不良	
	低水位関連	給水ポンプ能力低下	
		逆流	
		電極保持器不良（６項目）	
	その他	スケール付着	※１
		濃縮ブローライン詰り	
		濃縮センサ不良	
		ボイラ時刻初期化	
		給水温度センサ断線	
		スケールモニタセンサ断線	
		スケールモニタセンサ短絡	
		過熱サーモセンサ短絡	
		排ガス温度センサ断線	
		排ガス温度センサ短絡	
		風圧センサ不良	
		蒸気圧力センサ不良	※１
		蒸気圧力設定不良	
		紫外線光電管汚れ	
		通信機能不良（９項目）	※１

※１．状態表示ランプ（下段・黄）が点灯し、ディスプレイに表示が出ます。

※２．通信を行わない場合には、ディスプレイに表示が出ます。

(6) 状態表示

ディスプレイに、ボイラの運転状態を下記項目に分けて表示します。

① 運転スイッチＯＦＦ時
② 待機状態
③ 低水位インタロック
④ プレパージ
⑤ 着火トライ
⑥ パイロットオンリ
⑦ メイントライ
⑧ 低燃焼
⑨ 高燃焼
⑩ 強制パイロット
⑪ 強制低燃焼
⑫ 強制パージ
⑬ 炎監視

(7) モニタ

次の項目をディスプレイに表示させ、モニタできます。

項目	単位
蒸気圧力	MPa
排ガス温度	℃
給水温度	℃
スケールモニタ温度	℃
過熱サーモ温度	℃
フレーム電流	μA
燃料流量（燃料流量計設置時）	m^3/hr
ブロー残時間	時間
風圧	Pa
濃縮ブローバルブ　ＯＮ／ＯＦＦ	――――
缶水の電気伝導率	mS/m
水位状態	――――
年月日と現在日時	――――

(8) 熱管理データ

次の項目のその日のボイラ管理データをディスプレイに表示します。

項目	単位	項目説明
点火回数	――――	１日の区切り時刻から現時点（区切り時間）までの積算データを表示します。
低燃焼時間	時間：分	
高燃焼時間	時間：分	
排ガス平均温度（低燃）	℃	１日の区切り時刻から現時点（区切り時間）までの平均データを表示します。
排ガス平均温度（高燃）	℃	
給水平均温度	℃	
ボイラ効率	%	
燃料使用量	m^3N/h	１日の区切り時刻から現時点（区切り時間）までの積算データを表示します。
給水量（給水流量計設置時）	kL	
蒸発量	t	
濃縮ブロー量	L	

(9) 警報記録

警報及び、お知らせのうち最新の７項目について下記事項をディスプレイに呼び出すことができます。

①異常の内容

②発生日時

③異常発生時のボイラの運転状態

３．設置上の注意事項

（１）安全管理・法令遵守

本製品を設置しご使用いただくに当たり、事業主様の責務として、法令を厳守した届出、設置、施工、使用の義務がございます。この製品を安全に安心してご使用いただくため、本仕様書に添付しています「≪設置・使用に関するご注意≫～安全情報～」「≪設置・使用に関するご注意≫～関係法令～」をご参照いただき、事業主様による安全管理、法令遵守に努めていただけますようお願い申し上げます。

（２）メンテナンススペース

製品の据付の際にはメンテナンススペースの確保が必要になります。

４．仕様書に関する注意事項

製品改良のため、予告なく変更する場合があります。